எடுத்துக்காட்டு கணக்கு

0.04 மிமீ குறைபிழை உள்ள மைக்ரோமீட்டர் மூலம் ஒரு பணிப்பொருளை அளந்த போது கிடைத்த அளவு 9.14 மிமீ எனில், அப்பணிப்பொருளின் சரியான அளவு என்ன?

மைக்ரோமீட்டர் காட்டிய அளவு = 9.14 மிமீ (+)
குறைப்பிழையில் உள்ள அளவு = 0.04 மிமீ
பணிப்பொருளின் சரியான அளவு = 9.18 மிமீ

பிழையை சரிசெய்தல்

மைக்ரோ மீட்டருடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'C' - ஸ்பேனரில் உள்ள முன் முனையை சிலீவில் உள்ள சிறு துவாரத்தில் செலுத்தி திருகி சரி செய்யலாம்.

உள்ளளவு மைக்ரோமீட்டர் (Inside Micrometer)

துளையின் உட்புற விட்டத்தை 0.01 மிமீ நுணுக்கத்தில் அளக்க "உள்ளளவு மைக்ரோமீட்டர் பயன்படுகிறது. இதில், அளவுகோடுகள் போடப்பட்ட சிலீவின் ஒரு முனையில் ஆன்விலும், மற்றொரு முனையில் ஸ்பிண்டிலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதை துளையினுள் செலுத்திய பின்பு ஸ்பிண்டிலை அதிகபட்சமாக 13 மிமீ வரை நகர்த்தலாம். இந்த





உள்ளளவு மைக்ரோமீட்டர்

மைக்ரோமீட்டரைக் கொண்டு 50 மிமீ முதல் 63 மிமீ வரை துளையின் உட்புற விட்டத்தை அளக்கலாம்.

இதைவிட அதிகமான அளவுகளை அளக்கும்போது, ஆன்வில் முனையை கழற்றிவிட்டு நீண்ட கம்பியை (Extension Rod) பயன்படுத்தலாம். அவை 25, 50, 100, 150, 200 மற்றும் 600 மிமீ அளவுகளில் கிடைக்கிறது.

ஆழம் அளக்கும் மைக்ரோமீட்டர் (Depth Micrometer)

பணிப்பொருளில் உள்ள நீண்ட துளைகள், பள்ளங்கள் மற்றும் சாவி பள்ளங்கள் போன்றவற்றின் ஆழத்தை கண்டறிய 'ஆழம்' அளக்கும் மைக்ரோமீட்டர் பயன்படுகிறது.

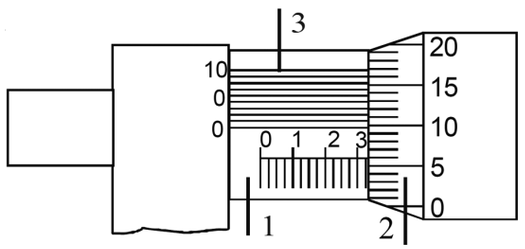


ஆழம் அளக்கும் மைக்ரோமீட்டர்

இதில் ஸ்பிண்டிலானது 'ஸ்டாக்' என்ற பாகத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி நகரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆழம் அளக்க வேண்டிய துளையின் மேற்பகுதியில் சரியாக படியுமாறு ஸ்டாக் வைக்கப்படுகிறது. திம்பிளை சுற்றும் போது ஸ்பிண்டில் துளைக்குள் நகர்கிறது. துளையின் அடிப்பாகத்தை ஸ்பிண்டில் தொட்டவுடன், அதை பூட்டி மைக்ரோமீட்டரை வெளியில் எடுத்து அளவு குறிக்கப்பட வேண்டும்.

வெர்னியர் மைக்ரோமீட்டர் (Vernier Micrometer)



வெர்னியர் மைக்ரோமீட்டர்

வெளியளவு மைக்ரோமீட்டருடன் வெர்னியர் பிரிவும் சேர்ந்து இருப்பதால் இதற்கு வெர்னியர் மைக்ரோமீட்டர் என்று பெயர்.

இதில் 1. முக்கிய அளவுகோல், 2. திம்பிள் அளவுகோல் மற்றும் 3. வெர்னியர் அளவுகோல் ஆகிய மூன்று அளவுகளையும் சேர்த்து காண வேண்டும். இதன் மீச்சிற்றளவு 0.001 மிமீ ஆகும்.

3.6 காம்பினேசன் செட் (Combination Set)

ஸ்கொயர் ஹெட், சென்ட்டர் ஹெட் ஆகிய தலை பாகங்களும் மற்றும் கோணமானியையும் தேவைக்கேற்ப அளவுகோலுடன் இணைத்து

GM_Tamil-Chapter_03.indd 37 12/9/2019 2:53:26 PM